Branchez les câbles des commutateurs IP MetroCluster

ONTAP MetroCluster

NetApp
November 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-ip/using_rcf_generator.html on November 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Branchez les câbles des commutateurs IP MetroCluster 1
Utilisation des tables de ports avec l'outil RcfFileGenerator ou de plusieurs configurations MetroCluster . . . 1
Affectation des ports de plateforme pour les commutateurs Cisco 3132Q-V. 2
Affectation des ports de plateforme pour les switchs Cisco 3232C ou Cisco 9336C 4
Affectation de ports de plate-forme pour les commutateurs IP BES-53248 pris en charge par Broadcom . . 15
Affectations des ports de plateforme pour les switchs IP SN2100 pris en charge par NVIDIA 19

Branchez les câbles des commutateurs IP MetroCluster

Utilisation des tables de ports avec l'outil RcfFileGenerator ou de plusieurs configurations MetroCluster

Vous devez comprendre comment utiliser les informations des tables de ports pour générer correctement vos fichiers RCF.

Vérifiez les points suivants avant d'utiliser les tableaux :

- Les tableaux suivants indiquent l'utilisation des ports pour le site A. Le même câblage est utilisé pour le site B.
- Les commutateurs ne peuvent pas être configurés avec des ports de différentes vitesses (par exemple, un mélange de ports 100 Gbit/s et de ports 40 Gbit/s).
- Conservez une trace du groupe de ports MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2, etc.). Vous aurez besoin de ces informations lorsque vous utilisez l'outil RcfFileGenerator comme décrit plus loin dans cette procédure de configuration.
- Le "RcfFileGenerator pour MetroCluster IP" fournit également un aperçu du câblage par port pour chaque commutateur. Utilisez cette présentation du câblage pour vérifier votre câblage.

Câblage des configurations MetroCluster à 8 nœuds

Pour la configuration MetroCluster qui exécute ONTAP 9.8 et les versions antérieures, certaines procédures de transition vers la mise à niveau requièrent l'ajout d'un deuxième groupe de reprise après incident à quatre nœuds à la configuration afin de créer une configuration temporaire à huit nœuds. Depuis la version ONTAP 9.9.1, les configurations MetroCluster permanentes à 8 nœuds sont prises en charge.

Pour ces configurations, vous utilisez la même méthode que celle décrite ci-dessus. Au lieu d'un deuxième MetroCluster, vous câbler un autre groupe de reprise après incident à quatre nœuds.

Par exemple, votre configuration inclut les éléments suivants :

- Commutateurs Cisco 3132Q-V
- MetroCluster 1 : plateformes FAS2750
- MetroCluster 2 : plateformes AFF A700 (ces plateformes sont ajoutées comme deuxième groupe de reprise après incident à quatre nœuds)

Étapes

1. Pour le MetroCluster 1, reliez les commutateurs Cisco 3132Q-V à l'aide du tableau correspondant à la plateforme FAS2750 et aux rangées pour les interfaces MetroCluster 1.
2. Pour MetroCluster 2 (deuxième groupe DR), reliez les commutateurs Cisco 3132Q-V à l'aide du tableau pour la plateforme AFF A700 et les lignes pour les interfaces MetroCluster 2.

Affectation des ports de plateforme pour les commutateurs Cisco 3132Q-V.

L'utilisation du port dans une configuration MetroCluster IP dépend du modèle de commutateur et du type de plate-forme.

Utilisation des ports pour les systèmes FAS2750 ou AFF A220 et un commutateur Cisco 3132Q-V.

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS2750. AFF A220		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1
			2
			3
			4
			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Utilisation des ports pour FAS9000, AFF A700 et un switch Cisco 3132Q-V.

Cabling an AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS9000, AFF A700		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	Port
MetroCluster 1	See Hardware Universe for available ports		1
Local Cluster interface			2
MetroCluster 2			3
Local Cluster interface			4
MetroCluster 3			5
Local Cluster interface			6
ISL, Local Cluster	ISL, Local Cluster		7
native speed / 40G / 100G			8
MetroCluster 1	e5a	e5b	9
MetroCluster interface	e5a	e5b	10
MetroCluster 2	e5a	e5b	11
MetroCluster interface	e5a	e5b	12
MetroCluster 3	e5a	e5b	13
MetroCluster interface	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster		15
native speed			16
40G			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster		21/1-4
breakout mode			22/1-4
10G			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Utilisation des ports pour AFF A800 et un commutateur Cisco 3132Q-V.

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	AFF A800		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Affectation des ports de plateforme pour les switchs Cisco 3232C ou Cisco 9336C

L'utilisation du port dans une configuration MetroCluster IP dépend du modèle de commutateur et du type de plate-forme.

Vérifiez les points suivants avant d'utiliser les tableaux :

- Les tableaux suivants indiquent l'utilisation des ports pour le site A. Le même câblage est utilisé pour le site B.
- Les commutateurs ne peuvent pas être configurés avec des ports de différentes vitesses (par exemple, un mélange de ports 100 Gbit/s et de ports 40 Gbit/s).

- Si vous configurez un seul MetroCluster avec les commutateurs, utilisez le groupe de ports **MetroCluster 1**.

  Conservez une trace du groupe de ports MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2 ou MetroCluster 3). Vous en aurez besoin lorsque vous utilisez l'outil RcfFileGenerator comme décrit plus loin dans cette procédure de configuration.

- Le RcfFileGenerator pour MetroCluster IP fournit également une vue d'ensemble du câblage par port pour chaque commutateur.

  Utilisez cette présentation du câblage pour vérifier votre câblage.

Câblage de deux configurations MetroCluster aux commutateurs

Lors du câblage de plusieurs configurations MetroCluster à un commutateur Cisco 3132Q-V, reliez chaque MetroCluster conformément au tableau approprié. Par exemple, en cas de câblage d'un FAS2750 ou d'un A700 vers le même commutateur Cisco 3132Q-V. Ensuite, vous câconnectez le FAS2750 au MetroCluster Tableau 1 et le A700 conformément aux MetroCluster 2 ou MetroCluster 3 dans le Tableau 2. Vous ne pouvez pas connecter physiquement les FAS2750 et A700 comme 'MetroCluster 1'.

Câblage d'un système FAS2750 ou AFF A220 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS2750, AFF A220		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Câblage d’un système AFF A300 ou FAS8200 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1/1
			1/2 - 4
			2/1
			2/2 - 4
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3/1
			3/2 - 4
			4/1
			4/2 - 4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5/1
			5/2 - 4
			6/1
			6/2 - 4
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e1a	e1b	9/1
	disabled		9/2-4
	e1a	e1b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e1a	e1b	11/1
	disabled		11/2-4
	e1a	e1b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e1a	e1b	13/1
	disabled		13/2-4
	e1a	e1b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
MetroCluster 4 MetroCluster interface	e1a	e1b	25/1
	disabled		25/2-4
	e1a	e1b	26/1
	disabled		26/2-4
Unused	-		27 - 28
MetroCluster 4 Local Cluster interface	See Hardware Universe		29/1
	disabled		29/2-4
	See Hardware Universe		30/1
	disabled		30/2-4
Unused	-		31 - 32

Câblage d'un AFF A250 ou FAS500f à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling an AFF A250 or FAS500f to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS500f, AFF A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9/1
	disabled		9/2-4
	e0c	e0d	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11/1
	disabled		11/2-4
	e0c	e0d	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	13/1
	disabled		13/2-4
	e0c	e0d	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Câblage d'un système AFF A320 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling a AFF A320 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A320		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	9
	e0g	e0h	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	11
	e0g	e0h	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0g	e0h	13
	e0g	e0h	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Câblage d'un système AFF A400, FAS8300 ou FAS8700 vers un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling a AFF A400, FAS8300 or FAS8700 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS8300, FAS8700, AFF A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	13
	e1a	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Câblage d’un système AFF A700 ou FAS9000 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling a AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS9000, AFF A700		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Câblage d’un AFF A800 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A800		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Câblage d'un AFF A900 ou FAS9500 à un switch Cisco 3232C ou Cisco 9336C

Vous avez la possibilité d'utiliser les ports e5a et e7a en tant que LIFs intercluster dans une configuration MetroCluster IP.

Cabling a FAS9500 or AFF A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch			
Port use	FAS9500 / A900		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface Ports for Transition (10/40/100Gbps)			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5b	e7b	9
	e5b	e7b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5b	e7b	11
	e5b	e7b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5b	e7b	13
	e5b	e7b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	Unused		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
9336C-FX2 only: Ports disabled	9336C-FX2 only: Ports disabled		33
			34
			35
			36

Câblage d'un système AFF A320, AFF A400, AFF A700 ou AFF A800 à un commutateur partagé Cisco 9336C-FX2

Cabling an AFF A320, A400, A700, and A800 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
MetroCluster 1, Local Cluster Interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster Interface			3
			4
Storage shelf 1 (9)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	5
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	9
	Port 'A'	Port 'B'	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	11
	Port 'A'	Port 'B'	12
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster	13
			14
			15
			16
MetroCluster 1, Storage Interface	See Hardware Universe for available ports		17
			18
MetroCluster 2, Storage Interface			19
			20
Storage shelf 2 (8)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	21
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	22
Storage shelf 3 (7)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	23
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	24
Storage shelf 4 (6)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	25
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	26
Storage shelf 5 (5)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	27
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	28
Storage shelf 6 (4)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	29
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	30
Storage shelf 7 (3)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	31
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	32
Storage shelf 8 (2)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	33
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	34
Storage shelf 9 (1)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	35
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	36

MetroCluster interfaces per platform		
Platform	Port 'A'	Port 'B'
AFF A320	e0g	e0h
AFF A400	e1a	e1b
AFF A700	e5a	e5b
AFF A800	e0b	e1b

Affectation de ports de plate-forme pour les commutateurs IP BES-53248 pris en charge par Broadcom

L'utilisation du port dans une configuration MetroCluster IP dépend du modèle de commutateur et du type de plate-forme.

Les commutateurs ne peuvent pas être utilisés avec des ports ISL distants de différentes vitesses (par exemple, un port 25 Gbits/s connecté à un port ISL de 10 Gbits/s).

Remarques pour les tableaux ci-dessous :

1. Sur certaines plateformes, vous pouvez utiliser les ports 49 à 54 pour les connexions MetroCluster ISL ou MetroCluster.

   Ces ports requièrent une licence supplémentaire.

2. Seul un système MetroCluster à quatre nœuds utilisant les systèmes A320 peut être connecté au commutateur.

   Les fonctionnalités qui nécessitent un cluster commuté ne sont pas prises en charge dans cette configuration, notamment les procédures de transition FC vers IP et de mise à jour technologique de MetroCluster.

3. Les systèmes AFF A320 configurés avec des switchs Broadcom BES-53248 peuvent ne pas prendre en charge toutes les fonctionnalités.

   Toute configuration ou fonctionnalité qui nécessite la connexion du cluster local à un commutateur n'est pas prise en charge. Par exemple, les configurations et procédures suivantes ne sont pas prises en charge :

   - Configurations MetroCluster à 8 nœuds
   - Passez des configurations FC MetroCluster aux configurations IP MetroCluster
   - Mise à jour d'une configuration IP MetroCluster à quatre nœuds (ONTAP 9.8 et versions ultérieures)

4. Si vous connectez deux configurations MetroCluster et que les deux utilisent le même type de contrôleur, vous devez utiliser les groupes de ports MetroCluster 3 et 4. Si les contrôleurs sont différents, vous devez utiliser les groupes de ports MetroCluster 3 et 4 pour un type et les groupes de ports MetroCluster 1 et 2 pour l'autre.
   - Par exemple, si vous vous connectez :
     - Deux configurations MetroCluster composées uniquement de FAS2750/AFF A220 ou FAS500f/AFF A250, vous devez sélectionner les groupes de ports MetroCluster 3 et 4.
     - Deux configurations MetroCluster dans lesquelles un MetroCluster est de type FAS2750/AFF A220 et l'autre est FAS500f/AFF A250, vous devez sélectionner les groupes de ports 3 et 4 pour une, et les groupes de ports 1 et 2 pour l'autre. Dans le "RcfFileGenerator pour MetroCluster IP", les

champs 1 et 2 ne sont remplis que de la plate-forme prise en charge après avoir sélectionné des plates-formes dans les zones déroulantes 3 et 4. Reportez-vous à la section "Utilisation des tables de ports avec l'outil RcfFileGenerator ou de plusieurs configurations MetroCluster" pour plus d'informations sur l'utilisation des tables de ports.

Utilisation des ports de switch pour les systèmes AFF A220 ou FAS2750

Cabling a AFF A220 or FAS2750 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS2750, A220		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9
	e0a	e0b	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11
	e0a	e0b	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Utilisation des ports de switch pour les systèmes AFF A250 ou FAS500f

Cabling a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS500f, A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9
	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11
	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Utilisation des ports de switch pour une utilisation combinée des systèmes AFF A250, FAS500f et AFF A220 ou FAS2750

Cabling a AFF A220 or FAS2750 and a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch					
Port use	FAS2750, AFF A220		FAS500f, AFF A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		-		1-4
MetroCluster 1, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	5
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	6
MetroCluster 2, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	7
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	8
MetroCluster 3, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	9
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	11
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		13
					14
					15
					16
Unused	-		-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		53
					54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		55
					56

Utilisation des ports par switch pour les systèmes AFF A300 ou FAS8200

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	5
	e1a	e1b	6
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
Unused	-		9
			10
			11
			12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Cabling a AFF A320 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**AFF A320**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Ports not used	Ports not used		1 - 12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Ports not licensed (17 - 52)			..
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
MetroCluster 1, MetroCluster interface (see note 2)	e0g	e0h	55
	e0g	e0h	56

Utilisation des ports par commutateur pour les systèmes AFF A400, FAS8300 ou FAS8700

Cabling a FAS8300, A400 or FAS8700 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS8300,FAS8700, A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 12
ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 48
MetroCluster 5, Local Cluster interface (see note 1)	See Hardware Universe for available ports		49
			50
MetroCluster 5, MetroCluster interface (see note 1)	e1a	e1b	51
	e1a	e1b	52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Affectations des ports de plateforme pour les switchs IP SN2100 pris en charge par NVIDIA

L'utilisation du port dans une configuration MetroCluster IP dépend du modèle de commutateur et du type de plate-forme.

Configurations compatibles

Les plates-formes suivantes sont actuellement prises en charge :

- FAS500f/AFF A250
- FAS8300/AFF A400
- FAS8700
- FAS9000/AFF A700
- AFF A800

Les plates-formes et configurations suivantes ne sont pas actuellement prises en charge :

- Transition FC-à-IP de MetroCluster
- Configuration MetroCluster à 8 nœuds

Si vous câconnectez plusieurs configurations MetroCluster, suivez le tableau correspondant. Par exemple :

- Si vous câconnectez deux configurations MetroCluster à quatre nœuds de type AFF A700, puis connectez le premier disque MetroCluster indiqué comme « MetroCluster 1 » et le second MetroCluster indiqué comme « MetroCluster 2 » dans le tableau AFF A700.

Les ports 13 et 14 peuvent être utilisés en mode de vitesse native prenant en charge 40 Gbits/s et 100 Gbits/s, ou en mode d'arrachage pour prendre en charge 4 × 25 Gbits/s ou 4 × 10 Gbits/s. S'ils utilisent le mode de vitesse natif, ils sont représentés comme ports 13 et 14. S'ils utilisent le mode d'arrachage, soit 4 × 25 Gbits/s soit 4 × 10 Gbits/s, ils sont représentés comme 13s0-3 et 14s0-3.

Les sections suivantes décrivent le schéma de câblage physique. Vous pouvez également vous reporter à la "RcfFileGenerator" pour des informations détaillées sur le câblage.

Utilisation des ports de switch pour les systèmes AFF A250 ou FAS500f

Port use	FAS500f, A250		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
Ports not used	-		1 - 6
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	7s0
	disabled		7s1-3
	e0c	e0d	8s0
	disabled		8s1-3
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9s0
	disabled		9s1-3
	e0c	e0d	10s0
	disabled		10s1-3
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11s0
	disabled		11s1-3
	e0c	e0d	12s0
	disabled		12s1-3
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Utilisation des ports par commutateur pour les systèmes AFF A400, FAS8300 ou FAS8700

Port use	FAS8300, A400, FAS8700		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		5
			6
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Utilisation des ports par switch pour AFF A700 ou FAS9000

Port use	FAS9000, A700		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		5
			6
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b	7
	e5a	e5b	8
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Utilisation du port du switch pour AFF A800

Port use	A800		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		5
			6
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	7
	e0b	e1b	8
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.